Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

회로시뮬레이션

2주차. 아날로그 회로 실습 3강. 테브닌/ 노턴정리

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

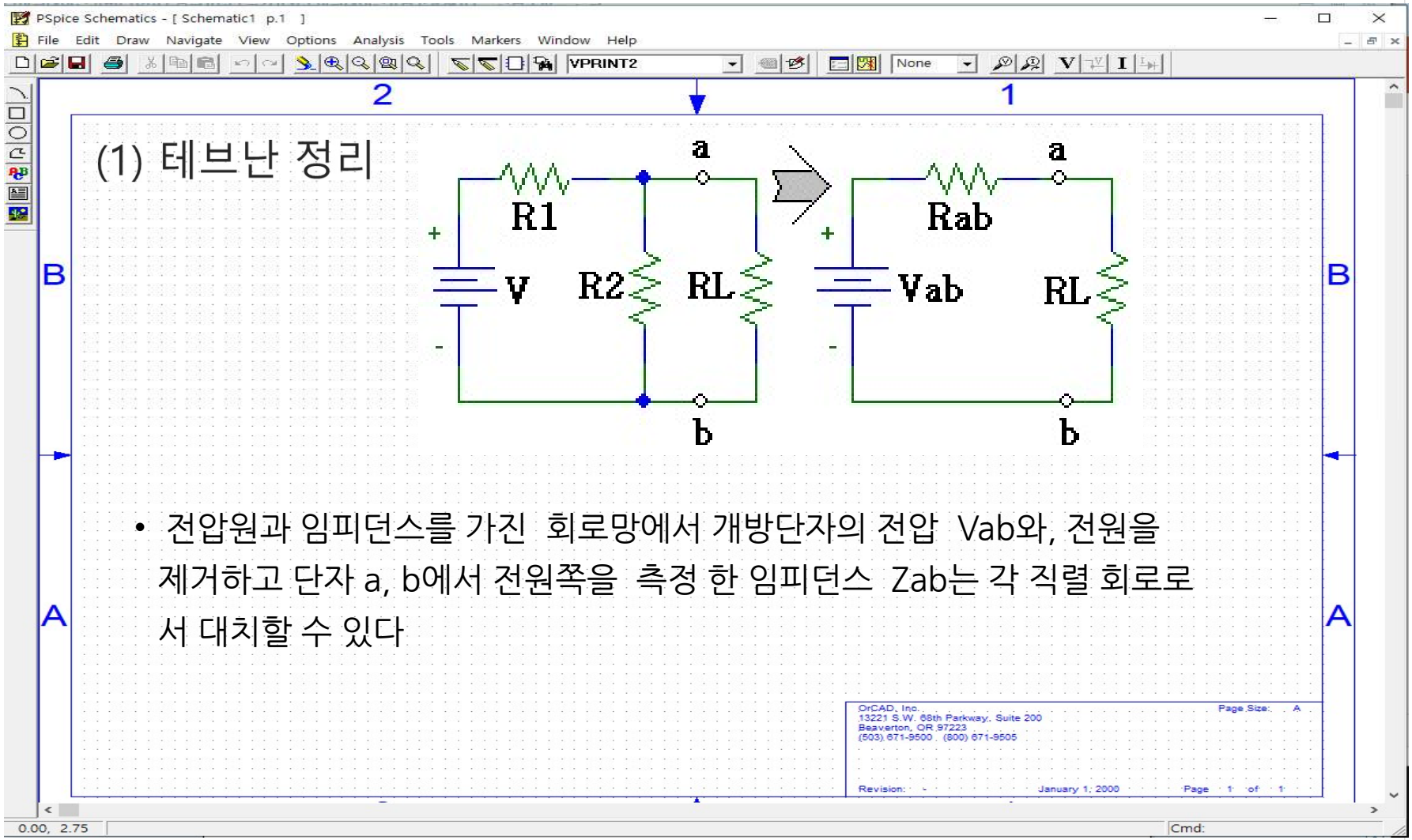
학습내용

- Pspice를 이용한 회로도 작성 및 테브닌 정리 증명
- Pspice를 이용한 회로도 작성 및 노턴 정리 증명

학습목표

- Pspice를 이용한 회로도 작성 및 테브닌 정리를 설명할 수 있다.
- Pspice를 이용한 회로도 작성 및 노턴 정리를 설명할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – 테브난/노턴 정리



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

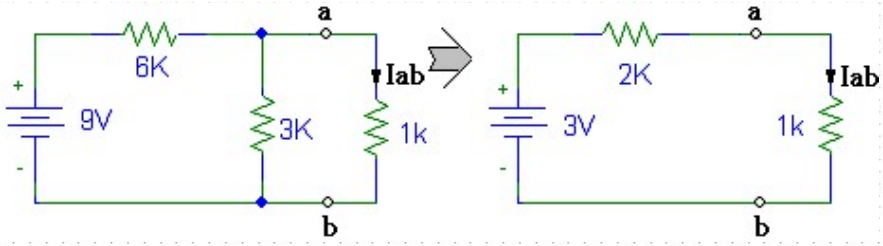
2. 아날로그 회로 실습 – 테브난/노턴 정리

PSpice Schematics - [Schematic1 p.1]

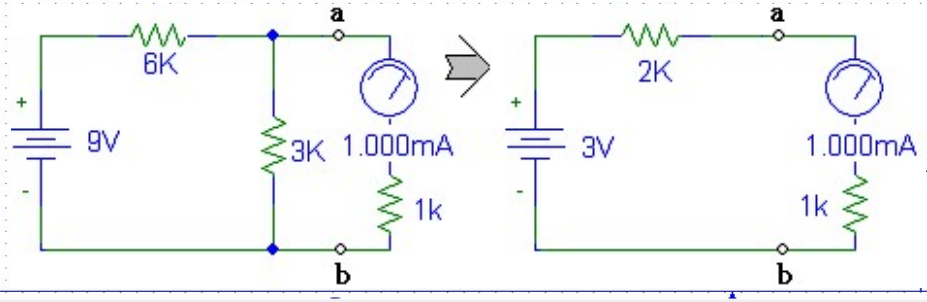
File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help

(2) 테브난 정리 회로 실습

- 회로를 테브난 등가로 고치기



- a점과 b점을 개방하면 Vab = 9/(6K+3K)X3K=3V, Rab = (6KX3K)/(6K+3K)=2K
- 1K에 흐르는 전류 Iab = 3/(2K+1K) = 1mA



OrCAD, Inc.
13221 S.W. 68th Parkway, Suite 200
Beaverton, OR 97223
(503) 671-9500 , (800) 671-9505

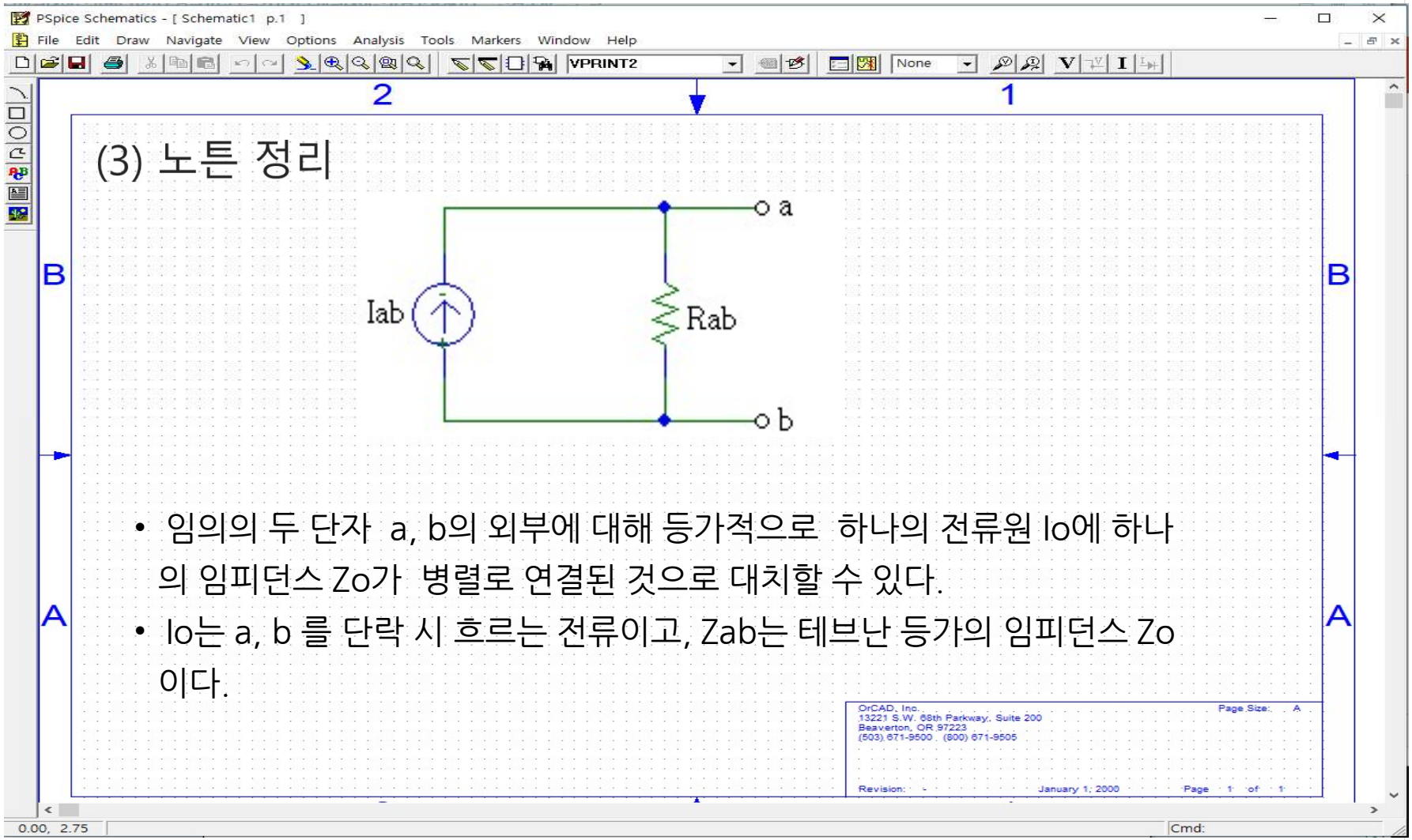
Page Size: A

Revision: - January 1, 2000 Page 1 of 1

0.00, 2.75 Cmd:

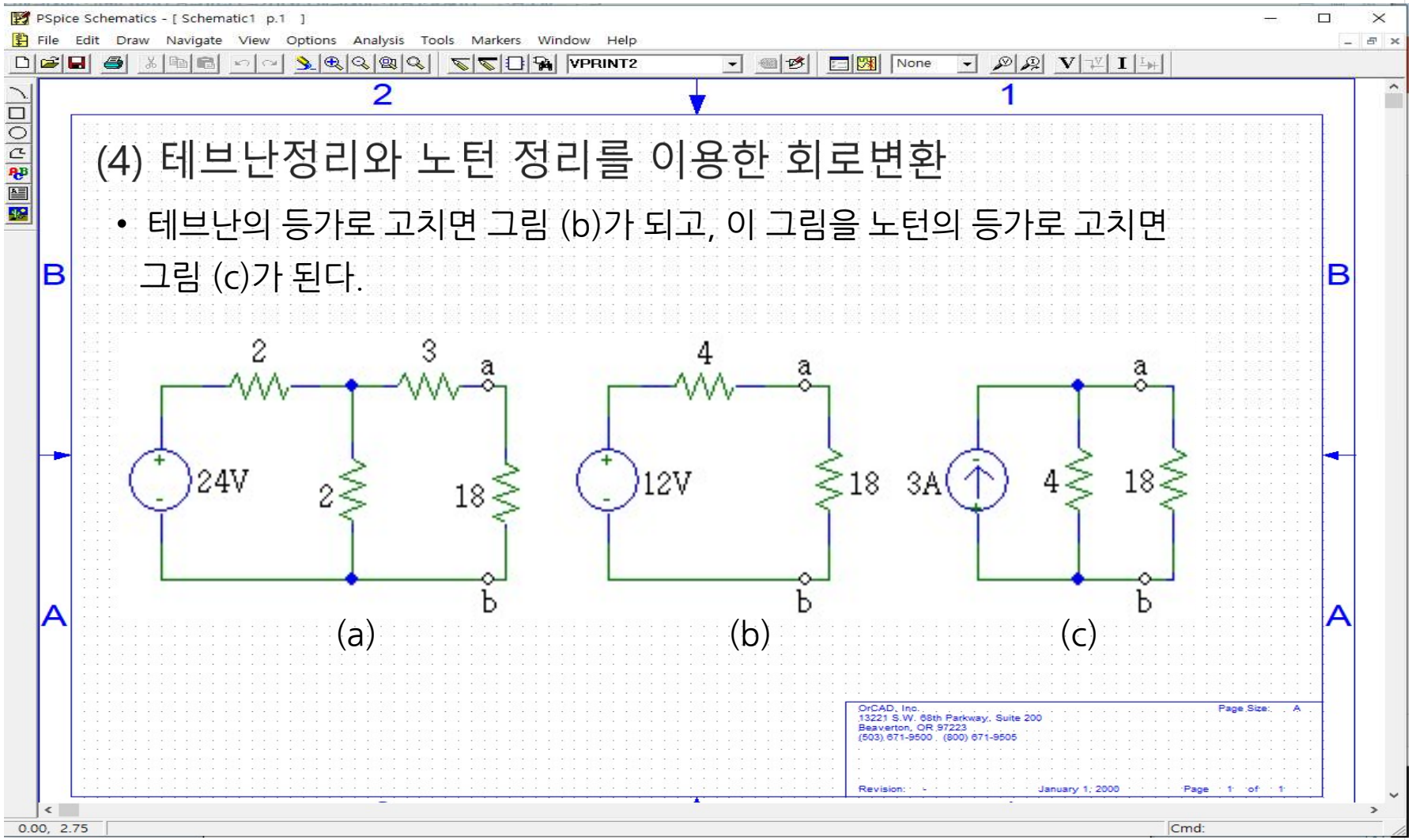
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 테브난/노턴 정리



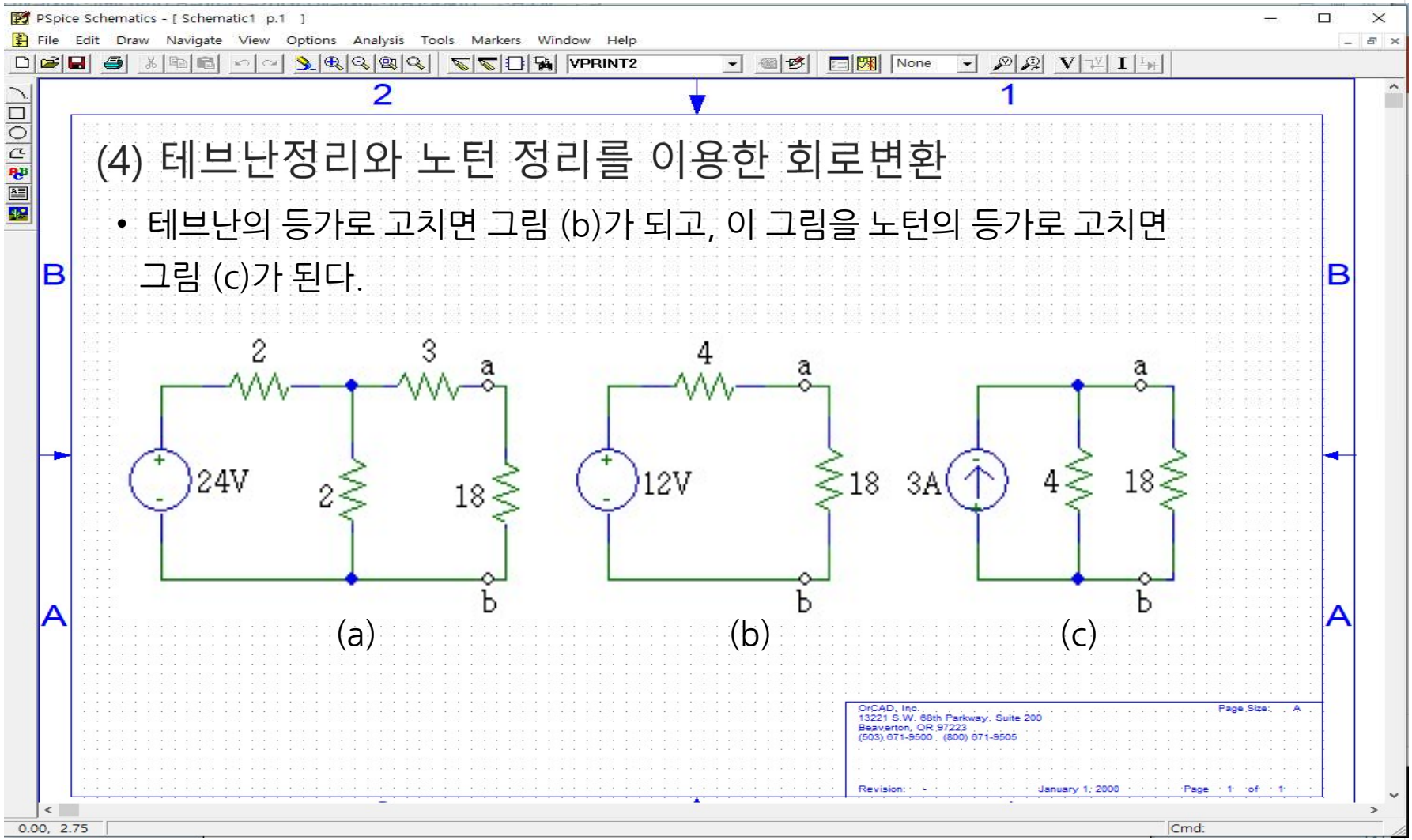
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 테브난/노턴 정리



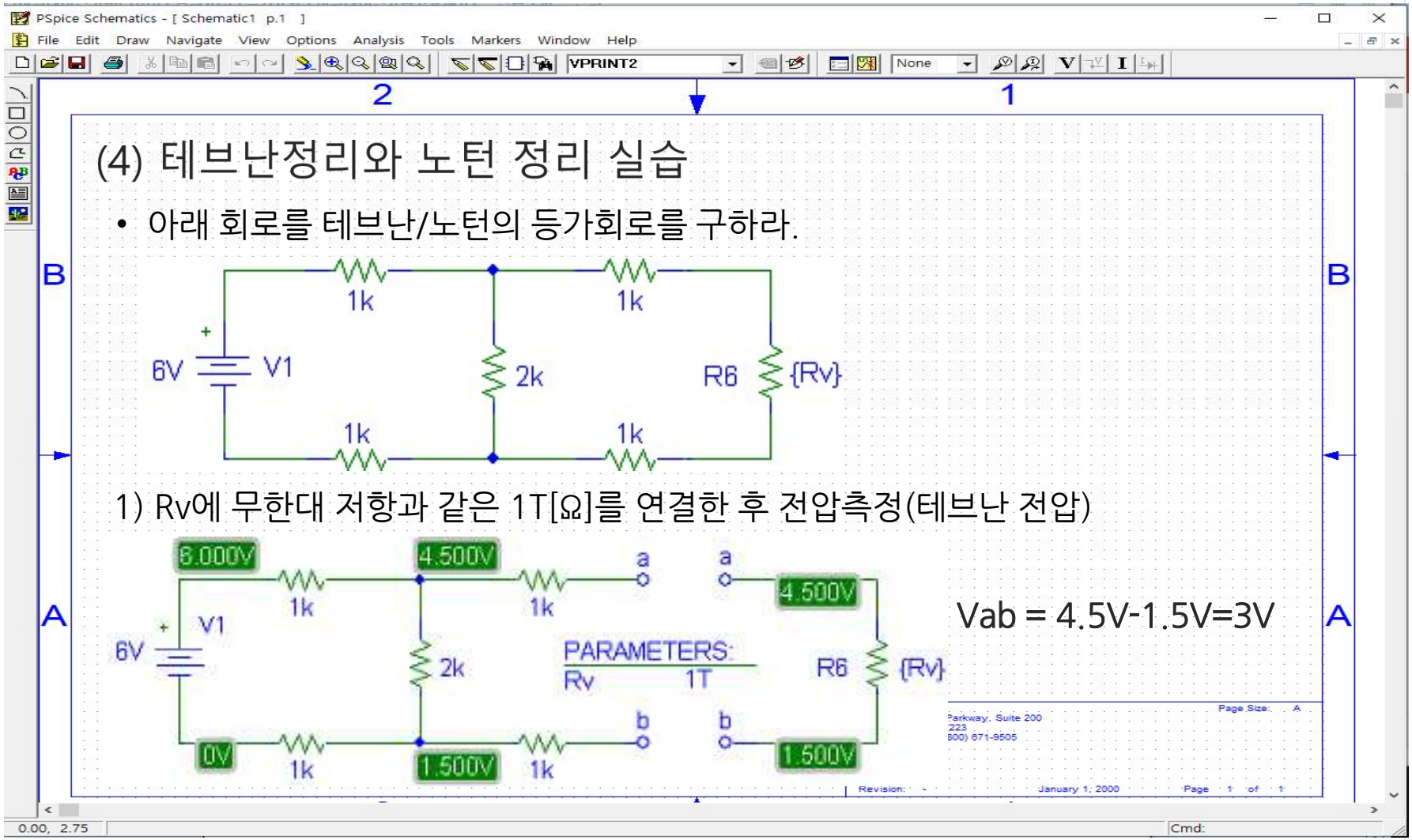
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 테브난/노턴 정리



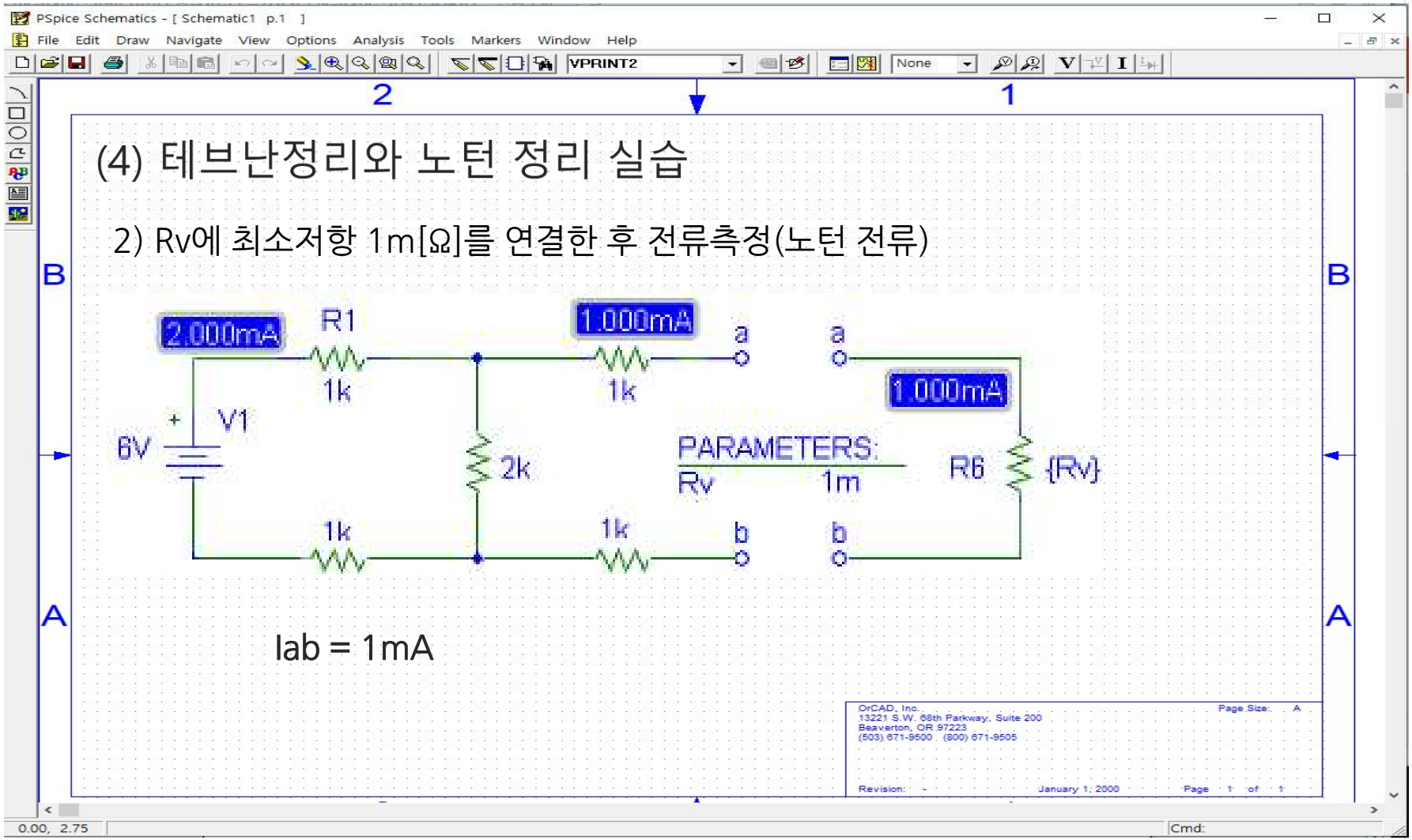
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 테브난/노턴 정리



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 테브난/노턴 정리



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 테브난/노턴 정리

PSpice Schematics - [Schematic1 p.1]

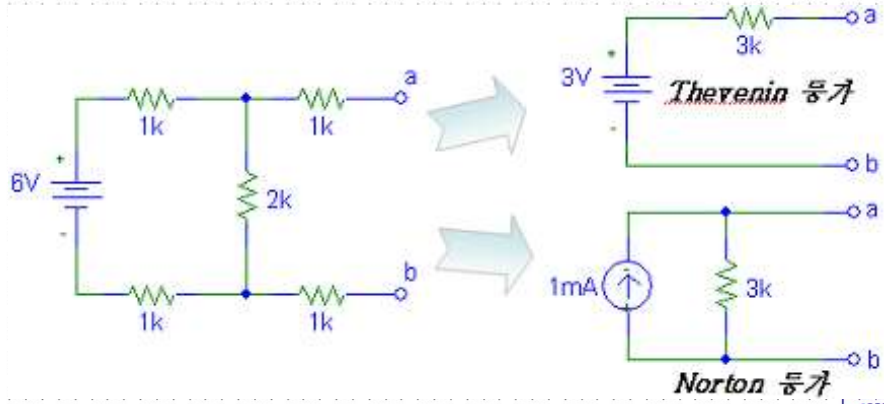
File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help

(4) 테브난정리와 노턴 정리 실습

3) Rab를 구함

Rab = Vab/ Iab =3V/1mA = 3[k]

아래 그림에서 테브난과 노턴의 등가로 치환한 그림이 아래와 같다.



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- 복잡한 회로의 두 단자를 기준으로 전압원과 직렬로 연결된 저항으로 이루어진 회로를 테브닌 등가 회로라 한다.
- 복잡한 회로의 두 단자를 기준으로 전류원과 병렬로 연결된 저항 회로를 노턴 등가 회로라 한다.
- 테브닌 회로와 노턴 회로는 서로 등가회로의 관계가 있다.

다음시간에는

아날로그 회로에서 밀만 정리

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !